# Gafas inteligentes para el reconocimiento e interpretación de Lengua de Señas Colombiana mediante visión artificial

Juan Camilo Gallego

Manuela Guioth

Mallely Giraldo

Universidad Tecnológica de Pereira

Electrónica Digital

Leonardo Tafur

27 de septiembre de 2026

## Introducción

La comunicación constituye uno de los principales mecanismos mediante los cuales las personas interactúan, expresan necesidades, transmiten conocimientos y participan dentro de una sociedad. Sin embargo, las diferencias entre los sistemas de comunicación utilizados por las personas sordas y oyentes pueden generar barreras en situaciones cotidianas, educativas, laborales, comerciales y sociales.

La Lengua de Señas Colombiana, conocida como LSC, es una lengua de naturaleza visual, gestual y espacial que posee vocabulario, gramática, sintaxis y estructuras propias. La legislación colombiana reconoce además que una lengua de señas utiliza elementos como la configuración, posición y orientación de las manos, el espacio, la dirección y velocidad del movimiento y las expresiones faciales (Congreso de Colombia, 2005).

Esto implica que interpretar automáticamente una lengua de señas representa un desafío considerable desde el punto de vista tecnológico, debido a que no basta simplemente con identificar la posición de una mano: es necesario analizar características espaciales y temporales del gesto.

El presente proyecto propone diseñar un prototipo de gafas inteligentes capaces de capturar mediante una cámara las señas realizadas por una persona y procesarlas utilizando técnicas de visión artificial, con el propósito de identificar un conjunto previamente definido de señas pertenecientes a la Lengua de Señas Colombiana.

## Planteamiento del problema

Las personas sordas que utilizan Lengua de Señas Colombiana pueden enfrentar dificultades al intentar comunicarse con personas oyentes que desconocen esta lengua.

Aunque existen intérpretes profesionales de LSC, no siempre es posible contar con uno durante todas las interacciones cotidianas.

La legislación colombiana contempla diferentes medidas para favorecer la comunicación y el acceso de las personas sordas a servicios, educación e información. Por ejemplo, la Ley 982 de 2005 establece disposiciones relacionadas con intérpretes y mecanismos de acceso para personas sordas y sordociegas (Congreso de Colombia, 2005).

Sin embargo, las barreras comunicativas continúan siendo relevantes en espacios como:

- establecimientos comerciales;
- instituciones educativas;
- entidades públicas;
- servicios de atención al ciudadano;
- empresas;
- hospitales y centros de salud;
- transporte;
- turismo;
- situaciones cotidianas entre personas sordas y oyentes.

Esta situación permite plantear la siguiente pregunta de investigación:

*¿Es posible desarrollar un prototipo portátil y de bajo costo, basado en tecnologías de electrónica digital y visión artificial, capaz de reconocer un conjunto determinado de señas de la Lengua de Señas Colombiana y transformarlas en información comprensible para una persona oyente?*

## Descripción del problema

La Organización Mundial de la Salud señala que más de 1.500 millones de personas viven actualmente con algún grado de pérdida auditiva en el mundo y aproximadamente 430 millones, es decir, más del 5 % de la población mundial, requieren rehabilitación relacionada con pérdida auditiva discapacitante. Para 2050 se proyecta que más de 700 millones podrían necesitarla (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2026).

En Colombia, el DANE ha identificado la dificultad para oír la voz o los sonidos como una de las limitaciones presentes en la población. En el análisis del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, dentro del grupo de personas que reportaban dificultades, alrededor del 10,2 % correspondía a dificultades relacionadas con la audición. Dentro de este grupo, el 9,3 % manifestó no poder realizar la actividad de oír, el 35 % hacerlo con mucha dificultad y el 55,7 % con alguna dificultad (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2022).

Todo lo anterior evidencia la existencia de una población para la cual las tecnologías que faciliten la comunicación pueden representar una herramienta complementaria de accesibilidad.

# Justificación

## Justificación social

Una dificultad importante de la comunicación entre personas sordas y oyentes ocurre cuando una de las partes desconoce la Lengua de Señas Colombiana.

Un dispositivo capaz de interpretar automáticamente ciertas señas podría convertirse en una herramienta complementaria para reducir esta barrera.

La propuesta no pretende reemplazar la LSC, los intérpretes profesionales ni los procesos educativos para aprenderla. El objetivo consiste en estudiar cómo la tecnología puede actuar como apoyo durante determinadas interacciones.

**Justificación tecnológica**

Actualmente existen cámaras de bajo costo, microcontroladores con comunicación inalámbrica y algoritmos de visión artificial capaces de identificar formas, posiciones y movimientos de las manos.

El módulo ESP32-CAM, por ejemplo, combina un microcontrolador ESP32 con Wi-Fi, Bluetooth y una cámara OV2640 de aproximadamente 2 megapíxeles. En establecimientos colombianos puede encontrarse actualmente alrededor de $40.000 COP, aunque el precio varía según el proveedor (GYO Ingeniería, s. f.).

Esto permite desarrollar prototipos experimentales de visión artificial con costos significativamente menores a los de sistemas especializados.

**Justificación académica**

El proyecto permite aplicar conceptos correspondientes a Electrónica Digital, como:

- sistemas digitales;
- microcontroladores;
- entradas y salidas;
- sensores;
- comunicación serial;
- transmisión inalámbrica;
- procesamiento digital;
- almacenamiento;
- lógica de control;
- sistemas embebidos.

También permite integrar conocimientos de Ingeniería de Sistemas relacionados con:

- programación;
- visión artificial;

- inteligencia artificial;
- procesamiento de datos;
- algoritmos de clasificación;
- interfaces hombre-máquina.

Por esta razón, el proyecto presenta un componente interdisciplinario importante.

# Objetivos

## Objetivo general

Diseñar e implementar un prototipo funcional de gafas inteligentes basado en electrónica digital y visión artificial, capaz de capturar, procesar y reconocer un conjunto previamente definido de señas pertenecientes a la Lengua de Señas Colombiana, transformando las señas reconocidas en información textual y/o auditiva que facilite la comunicación entre personas sordas y oyentes.

## Objetivos específicos

1. Investigar las características básicas de la Lengua de Señas Colombiana necesarias para establecer los criterios de reconocimiento visual.
2. Seleccionar un conjunto inicial de señas que puedan ser reconocidas durante la primera versión del prototipo.
3. Diseñar la arquitectura electrónica del dispositivo utilizando una cámara y un microcontrolador compatible con el ecosistema Arduino.
4. Implementar un mecanismo para la captura y transmisión de imágenes desde las gafas.
5. Desarrollar un sistema de procesamiento de imágenes capaz de identificar las manos y sus principales puntos de referencia.
6. Diseñar o entrenar un modelo de clasificación que permita diferenciar las señas seleccionadas.
7. Transformar las señas reconocidas en una representación textual.
8. Implementar, como función complementaria, una salida de audio para reproducir el significado de determinadas señas reconocidas.
9. Evaluar experimentalmente el porcentaje de precisión obtenido por el sistema.
10. Analizar las limitaciones y posibilidades de expansión del dispositivo.

## Alcance

La primera versión será considerada un prototipo de prueba de concepto.

No se propone inicialmente construir un traductor universal capaz de interpretar conversaciones completas en LSC.

La primera etapa reconocerá aproximadamente 5 a 10 señas o expresiones claramente diferenciables, por ejemplo:

- Hola.
- Gracias.
- Sí.
- No.
- Ayuda.
- Buenos días.
- Por favor.
- Necesito.
- Agua.
- Emergencia.

La selección definitiva de las señas debe validarse utilizando material oficial o con acompañamiento de personas conocedoras de LSC.

El sistema realizará inicialmente el reconocimiento en condiciones relativamente controladas:

- iluminación suficiente;
- persona ubicada frente al usuario;
- manos visibles;
- distancia determinada;
- fondo con interferencia limitada;
- velocidad moderada al realizar la seña.

# Marco referencial

## Estado del arte

El reconocimiento automático de lenguas de señas ha recibido atención en los campos de la visión artificial, el aprendizaje automático y los sistemas electrónicos portátiles. Las soluciones desarrolladas incluyen dispositivos que muestran información visual a las personas sordas, prototipos que identifican configuraciones manuales y conjuntos de datos destinados al entrenamiento de modelos. No obstante, sus resultados no son directamente equivalentes: presentar un video de interpretación, reconocer letras aisladas e interpretar señas dinámicas son tareas diferentes.

Para fundamentar el presente proyecto se revisan cinco antecedentes, tres de carácter internacional y dos investigaciones realizadas en Colombia. En cada caso se describen la solución propuesta, sus aportes y limitaciones, y las diferencias con las gafas inteligentes destinadas a reconocer un conjunto delimitado de señas de la Lengua de Señas Colombiana (LSC).

### *Signglasses: proyección de interpretación mediante gafas inteligentes (2014)*

La Universidad Brigham Young, en Estados Unidos, desarrolló el proyecto *Signglasses* con el propósito de facilitar el acceso de estudiantes sordos a actividades educativas realizadas en ambientes oscuros, especialmente en planetarios. En estas condiciones, la dificultad consistía en observar simultáneamente las proyecciones y a una persona que interpretaba las explicaciones en lengua de señas. La solución desarrollada consistió en proyectar una narración en Lengua de Señas Estadounidense (ASL) dentro del campo visual de diversos modelos de gafas, entre ellos Google Glass (Brigham Young University, 2014). La iniciativa también fue divulgada en español por N+ Univision (s. f.).

**Análisis crítico.** Su aporte principal es demostrar la utilidad de los dispositivos ópticos portátiles para presentar información accesible sin exigir que el usuario aparte continuamente la mirada. Sin embargo, este sistema no interpreta automáticamente las señas realizadas por otra persona: muestra contenido de interpretación producido previamente o transmitido al dispositivo.

Por lo tanto, su aplicación responde a una necesidad comunicativa distinta.

**Diferencia con el proyecto propuesto.** Mientras que Signglasses presenta contenido en lengua de señas para facilitar su recepción, las gafas propuestas en este trabajo buscan capturar las señas de otra persona, clasificarlas y convertir el resultado en información textual y, de forma complementaria, auditiva. Ambos proyectos comparten el formato portátil, pero no la misma dirección ni el mismo procedimiento de comunicación.

### *SignGlass: reconocimiento de ASL con múltiples cámaras (2025)*

Cai y colaboradores (2025) presentaron *SignGlass: First-Person View Comprehensive and Generalizable ASL Translation Using Wearable Glass*, una investigación publicada en las memorias del 38.º Simposio ACM sobre Software y Tecnología de Interfaces de Usuario (UIST 2025). La propuesta utiliza unas gafas con tres cámaras portátiles para capturar componentes manuales y no manuales de la ASL, y emplea algoritmos de reconocimiento y traducción al inglés. Incorpora mecanismos de atención espaciotemporal para analizar movimientos de las manos, un módulo de análisis facial y estrategias de aumento de datos. Sus autores reportaron una evaluación con 14 participantes sordos y resultados favorables dentro de las condiciones del estudio.

**Análisis crítico.** Este trabajo es uno de los antecedentes más cercanos por combinar gafas, cámaras e inteligencia artificial. Su principal fortaleza es que no limita el análisis a posiciones estáticas de las manos, sino que considera el movimiento y las expresiones faciales, elementos relevantes en una lengua de señas. Como limitación para el presente proyecto, se trata de una solución centrada en ASL y con una arquitectura de varias cámaras y procesamiento avanzado; no constituye un modelo directamente transferible a LSC sin adaptación y validación.

**Diferencia con el proyecto propuesto.** El sistema académico plantea una primera versión de complejidad más reducida, dirigida a reconocer aproximadamente de 5 a 10 señas de la LSC bajo condiciones controladas. Su aporte esperado es estudiar la factibilidad de una solución orientada al contexto colombiano y documentar sus resultados experimentales, no afirmar un rendimiento superior al de SignGlass.

### *Sign Language Translator: prototipo portátil con Raspberry Pi (2024)*

El equipo CodersCafe publicó el proyecto *Sign Language Translator* en Hackster.io en abril de 2024. Se trata de un prototipo de gafas que utiliza una Raspberry Pi Zero 2 W, una cámara y componentes de audio. Los desarrolladores integraron la plataforma Viam con un modelo basado en YOLOv8 obtenido de Hugging Face para identificar configuraciones correspondientes a las 26 letras del alfabeto de la ASL. El resultado reconocido puede reproducirse por medio de un servicio de síntesis de voz. La estructura del dispositivo fue diseñada en Fusion 360 y fabricada mediante impresión 3D (CodersCafe, 2024).

**Análisis crítico.** Este antecedente es valioso como demostración de integración entre hardware, software, captura de imágenes y respuesta sonora. También evidencia dificultades prácticas de miniaturización y calidad de audio que deben considerarse en un dispositivo portátil. Sin embargo, su demostración está centrada en letras del alfabeto ASL: reconocer una configuración manual aislada no equivale a interpretar palabras, señas dinámicas o conversaciones completas en LSC. La publicación tampoco aporta una evaluación específica de precisión para señas colombianas.

**Diferencia con el proyecto propuesto.** Las gafas de la asignatura se orientan a expresiones seleccionadas de la LSC, no al reconocimiento del alfabeto ASL. Además, se propone medir la precisión del sistema y examinar condiciones de captura tales como iluminación, distancia y visibilidad de las manos. El prototipo utilizará la arquitectura electrónica que se determine viable durante su desarrollo, con énfasis en una alternativa basada en el entorno ESP32 y compatible con Arduino.

### *LSC70: conjunto de datos dinámicos de señas colombianas (2025)*

Muñoz Galindez, Villota Coral y Vargas Cañas (2025), vinculados a la Universidad del Cauca, publicaron en *Data in Brief* la investigación *The Dynamic Colombian Sign Language Dataset for Basic Conversation LSC70*. Este trabajo presenta un conjunto de datos para apoyar el desarrollo de sistemas computacionales de reconocimiento de LSC. Participaron 70 voluntarios y,

luego de un proceso de depuración, la base quedó conformada por 35.208 fotogramas organizados en 47 señas, incluidas configuraciones alfanuméricas y palabras de uso común. La información contiene transiciones de seis fotogramas y se ofrece para su utilización en investigaciones.

**Análisis crítico.** La principal contribución consiste en disponer de información visual de la lengua utilizada en Colombia, evitando asumir que los conjuntos de entrenamiento para ASL representan adecuadamente a la LSC. Además, el registro de transiciones introduce un componente temporal relevante para ciertas señas. Sin embargo, LSC70 es un recurso de datos y no un prototipo de gafas que realice reconocimiento durante una interacción. Su utilidad final depende de la selección de clases, el tratamiento de las imágenes y el modelo entrenado a partir de ellas.

**Diferencia con el proyecto propuesto.** Mientras LSC70 aporta material para desarrollar y evaluar algoritmos, el presente proyecto se centra en integrar captura, clasificación y presentación de resultados dentro de un dispositivo experimental. Sus datos podrían servir como referencia metodológica, siempre que las señas, la perspectiva de captura y las condiciones del conjunto sean compatibles con las necesidades del prototipo.

### *LSC-54: reconocimiento basado en puntos de referencia corporales (2025)*

Mora-Zarate, Garzón-Castro y Castellanos-Rivillas (2025), de la Universidad de La Sabana, presentaron en *Data in Brief* el trabajo *LSC-54: A Landmark-Based Dataset for Colombian Sign Language*. Los autores construyeron un conjunto de datos de 54 señas que incluye colores, expresiones de cortesía y números. En su elaboración participaron 22 personas. Mediante la herramienta MediaPipe extrajeron coordenadas tridimensionales de puntos de referencia de las manos, el rostro y el torso, y organizaron la información en secuencias que permiten estudiar señas estáticas y dinámicas.

**Análisis crítico.** Su principal aporte consiste en transformar videos en características espaciales y temporales estructuradas, una alternativa útil para entrenar clasificadores sin depender exclusivamente de cada píxel de la imagen. Entre los retos metodológicos que aborda se encuentran los puntos de referencia ausentes y la variabilidad en la ejecución de las señas. No obstante, el ar-

tículo describe principalmente el conjunto de datos y su procesamiento; no demuestra la operación de un dispositivo de reconocimiento incorporado a unas gafas.

**Diferencia con el proyecto propuesto.** La metodología de extracción de puntos de referencia puede orientar el desarrollo del algoritmo de reconocimiento de LSC. El aporte propio de las gafas consistirá en estudiar cómo combinar la cámara, la transmisión de imágenes, la clasificación y la presentación de resultados en un sistema portátil, evaluando el rendimiento obtenido en las señas seleccionadas.

### *Comparación de los antecedentes*

Los antecedentes internacionales muestran diferentes posibilidades de los dispositivos portátiles, desde presentar información en lengua de señas hasta identificar configuraciones manuales y analizar simultáneamente manos y rostro. Las investigaciones colombianas, por su parte, aportan conjuntos de datos y métodos de representación especialmente relacionados con la LSC. La Tabla 1 sintetiza las diferencias más relevantes.

Cuadro 1: Comparación de antecedentes y relación con el prototipo propuesto

| **Antecedente** | **Solución desarrollada** | **Limitación o diferencia relevante** |
|---|---|---|
| Signglasses (2014) | Proyección de interpretación en ASL mediante gafas. | Presenta información visual, pero no reconoce automáticamente señas de otra persona. |
| SignGlass (2025) | Gafas con tres cámaras e inteligencia artificial para ASL. | Analiza manos y rostro; requiere adaptación lingüística y tecnológica para un prototipo de LSC. |
| CodersCafe (2024) | Gafas con Raspberry Pi, reconocimiento visual y audio. | Su demostración identifica letras del alfabeto ASL, no un vocabulario de señas colombianas. |
| LSC70 (2025) | Base visual de 47 señas colombianas con transiciones. | Ofrece datos para entrenamiento, pero no un dispositivo portátil integrado. |
| LSC-54 (2025) | Base de 54 señas representadas mediante coordenadas de MediaPipe. | Aporta una metodología de análisis, pero no unas gafas funcionales de reconocimiento. |

*Fuente: Elaboración propia a partir de los antecedentes consultados.*

### *Aporte y diferenciación del proyecto*

A partir de los antecedentes revisados, el proyecto *Gafas inteligentes para el reconocimiento e interpretación de Lengua de Señas Colombiana mediante visión artificial* se diferencia por su enfoque en un vocabulario limitado de la LSC y por la intención de integrar los componentes electrónicos en una prueba de concepto. Se prevé emplear una cámara y un microcontrolador compatible con Arduino para la captura o transmisión de imágenes, junto con un mecanismo de procesamiento capaz de reconocer características de las manos y clasificar las señas seleccionadas. La representación textual será la salida principal y el audio constituirá una función complementaria.

La primera versión se limitará aproximadamente a 5–10 señas claramente diferenciables, ejecutadas frente a la cámara en condiciones relativamente controladas. Su evaluación deberá registrar, como mínimo, la precisión del reconocimiento y los principales errores de clasificación, considerando factores como la iluminación, la distancia, las oclusiones y los movimientos de las manos. Esta delimitación evita presentar el prototipo como un traductor universal o como una alternativa que sustituya a intérpretes profesionales.

En consecuencia, la mejora buscada respecto de algunos antecedentes es la adaptación de los principios de visión artificial a señas de la LSC y la evaluación sistemática de su integración electrónica. El proyecto no plantea superar de antemano la precisión ni la cobertura de investigaciones más complejas: su contribución será demostrar, o identificar los límites de, una implementación académica portátil que pueda servir como base para desarrollos posteriores.

# Marco teórico

## Lengua de Señas Colombiana

La Lengua de Señas Colombiana (LSC) es una lengua natural utilizada por parte de la comunidad sorda de Colombia. Posee características lingüísticas, gramaticales y culturales propias, por lo que no debe entenderse como una simple representación visual del español. De acuerdo con el Instituto Nacional para Sordos (INSOR, s. f.), las lenguas de señas se desarrollan en sus respectivas comunidades y presentan características particulares que permiten expresar ideas, emociones y conceptos mediante una modalidad visoespacial.

El estudio de la LSC es fundamental para el desarrollo de tecnologías destinadas a su reconocimiento, debido a que las señas pueden variar según el contexto y la comunidad de usuarios. El INSOR (s. f.) dispone de publicaciones que abordan aspectos relacionados con el estatus lingüístico, la documentación y la variación del léxico de esta lengua. Además, en el país existen organizaciones que ofrecen formación en LSC y servicios de interpretación, con la participación de docentes sordos (LSColombiana, s. f.).

Desde una perspectiva tecnológica, el reconocimiento de señas requiere analizar características visuales como la configuración de las manos, su orientación, ubicación, movimiento y relación con otras partes del cuerpo. Algunas señas pueden distinguirse mediante características espaciales, mientras que otras requieren analizar una secuencia de movimientos a lo largo del tiempo. Por esta razón, un sistema de reconocimiento debe considerar tanto la información visual como los cambios que se producen durante la ejecución de una seña.

En el proyecto de gafas inteligentes, estos aspectos constituyen la base para diseñar un sistema capaz de identificar determinadas señas de la LSC y asociarlas con mensajes que posteriormente puedan reproducirse mediante audio.

### Sistemas embebidos y microcontroladores

Un sistema embebido es un sistema electrónico que integra componentes de hardware y software para ejecutar funciones específicas dentro de un dispositivo. Estos sistemas suelen diseñarse considerando restricciones de tamaño, consumo energético, memoria y capacidad de procesamiento. Venta Electrónica (s. f.) explica que los sistemas embebidos se emplean en diferentes dispositivos electrónicos para realizar tareas determinadas.

En el proyecto de gafas inteligentes, el sistema embebido constituye la unidad de control encargada de coordinar los componentes electrónicos y las operaciones necesarias para el reconocimiento de señas. Entre sus posibles funciones se encuentran la adquisición de imágenes, el procesamiento de los datos visuales, la identificación de patrones y la generación de una respuesta sonora.

La implementación de estas funciones depende de los recursos disponibles en el hardware seleccionado y de la complejidad del algoritmo de reconocimiento. Por ello, es necesario evaluar la memoria, la capacidad de procesamiento, las interfaces de comunicación y los requerimientos energéticos del sistema antes de integrar sus componentes.

### Microcontrolador ESP32 y módulo ESP32-CAM

El ESP32 es un microcontrolador desarrollado por Espressif Systems que incorpora un procesador de doble núcleo Tensilica LX6, con frecuencias de operación de hasta 240 MHz, además de conectividad Wi-Fi y Bluetooth. El módulo ESP32-CAM combina este microcontrolador con una cámara OV2640, 4 MB de PSRAM externa y una ranura para tarjeta microSD, características que se detallan en las hojas de datos técnicos de este documento.

Para el prototipo se selecciona el ESP32-CAM porque integra en una sola placa la captura de imágenes y la comunicación inalámbrica, y es compatible con el entorno Arduino. Sin embargo, la viabilidad de ejecutar un algoritmo de reconocimiento de señas en el propio módulo depende de su complejidad, del tamaño del modelo, de la memoria disponible (520 KB de RAM interna

y 4 MB de PSRAM) y del rendimiento obtenido durante las pruebas. Dado que el módulo tiene memoria y velocidad limitadas, el ESP32-CAM se encarga de capturar las imágenes y transmitirlas por Wi-Fi a un computador, donde se ejecuta el procesamiento y el reconocimiento de las señas.

En las gafas inteligentes, el microcontrolador coordina la captura de las imágenes de las manos, gestiona la comunicación con otros dispositivos y puede activar la reproducción de audio mediante el hardware apropiado.

**Visión artificial y procesamiento digital de imágenes**

La visión artificial es una rama de la inteligencia artificial que busca simular mediante programas de computadora las capacidades de percepción visual de los seres vivos, con el fin de obtener información significativa a partir de imágenes o secuencias de video (Ríos Figueroa, 2007). El procesamiento digital de imágenes constituye una parte importante de este campo, puesto que permite preparar la información capturada para su posterior análisis.

Entre las operaciones utilizadas en el procesamiento digital de imágenes se encuentran el ajuste del contraste, el filtrado, la segmentación y la extracción de características (Ríos Figueroa, 2007). Estas operaciones pueden contribuir a mejorar la representación de los datos y facilitar la identificación de elementos relevantes para una tarea de reconocimiento.

En las gafas inteligentes, la cámara permite capturar imágenes de las manos que ejecutan las señas. Posteriormente, el sistema puede realizar operaciones de preprocesamiento, como la modificación de las dimensiones de la imagen, la normalización de los valores de los píxeles y la selección de la región de interés. Estas operaciones deben definirse de acuerdo con los requisitos del algoritmo empleado.

La calidad de las imágenes influye en el desempeño del reconocimiento. Factores como la iluminación, el fondo, la distancia entre la cámara y las manos, la orientación de los dedos, las oclusiones y el movimiento pueden modificar la información visual disponible. Por tanto, el conjunto de datos utilizado para entrenar y evaluar el modelo debe incluir ejemplos representativos de diferentes condiciones de captura.

En este proyecto, la visión artificial permite establecer el vínculo entre la información capturada por la cámara y el algoritmo encargado de reconocer las señas. No obstante, si el reconocimiento depende de la evolución temporal del movimiento, el sistema deberá analizar secuencias de imágenes y no únicamente fotografías individuales.

**Inteligencia artificial, aprendizaje automático y redes neuronales**

La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática orientado al desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que requieren procesos como el reconocimiento de patrones, el análisis de información y la toma de decisiones. Dentro de este campo se encuentra el aprendizaje automático (*machine learning*), mediante el cual los sistemas identifican patrones a partir de datos para producir predicciones o clasificaciones.

IBM (s. f.) explica que las redes neuronales son modelos de aprendizaje automático compuestos por unidades de procesamiento organizadas en capas. Durante el entrenamiento, estas redes ajustan sus parámetros para aprender relaciones entre los datos de entrada y los resultados esperados. Este proceso permite utilizarlas en tareas como la clasificación y el reconocimiento de patrones.

Una de las aplicaciones de las redes neuronales es la visión artificial. En particular, las redes neuronales convolucionales pueden utilizarse para analizar imágenes y reconocer patrones espaciales presentes en ellas (IBM, s. f.). Su desempeño depende, entre otros factores, de la arquitectura del modelo, la calidad y cantidad de los datos de entrenamiento y las condiciones en las que se realiza la evaluación.

En el proyecto de gafas inteligentes para el reconocimiento de la Lengua de Señas Colombiana, el aprendizaje automático puede permitir que un modelo identifique patrones visuales asociados con un conjunto definido de señas. Para ello, es necesario disponer de datos etiquetados que representen las clases que el sistema debe reconocer. Si las señas seleccionadas dependen del movimiento, también será necesario considerar la información temporal correspondiente.

Una vez identificado un patrón, el sistema puede asociarlo con una palabra o mensaje pre-

viamente definido y utilizar ese resultado para generar una salida de audio. De esta manera, la integración de visión artificial, aprendizaje automático y sistemas embebidos puede contribuir al desarrollo de una herramienta tecnológica de apoyo a la comunicación entre personas sordas usuarias de la LSC y personas que no conocen esta lengua. El alcance de dicha herramienta dependerá del vocabulario implementado, de la precisión del reconocimiento y de las condiciones reales de funcionamiento.

## Criterios de diseño

Los criterios de diseño definen las variables que gobernarán la ingeniería del prototipo. Se dividen en condiciones, que son los rangos de operación del hardware, y restricciones, que son las limitaciones del entorno, del presupuesto y del uso como dispositivo portátil.

### Condiciones

Las condiciones de operación se establecen a partir de las características del módulo ESP32-CAM descritas en las hojas de datos técnicos y de los requerimientos del sistema de reconocimiento de señas. La Tabla 2 resume los valores adoptados.

### Restricciones

Las restricciones corresponden a las limitaciones del entorno, del presupuesto y del formato portátil que condicionan la selección de componentes y el diseño físico del dispositivo. La Tabla 3 las resume.

Cuadro 2: Condiciones de operación del prototipo

| **Variable** | **Valor** | **Observación** |
|---|---|---|
| Voltaje de alimentación del módulo | 5 V (pin 5V) | Así se alimenta en el esquema de conexión. |
| Voltaje lógico y de GPIO | 3,3 V | Un regulador del módulo genera los 3,3 V. Las señales externas no deben superar este nivel. |
| Corriente máxima por GPIO | 12 mA | Valor de diseño. Las cargas mayores se manejan con un transistor o un módulo externo. |
| Consumo del módulo | 80 mA sin video; 100 a 160 mA con video; hasta 270 mA con flash | La fuente debe entregar al menos 500 mA para cubrir los picos del Wi-Fi. |
| Temperatura de operación del módulo | $-20$ a 85 °C | Rango indicado por el fabricante. |
| Temperatura ambiente de diseño | 0 a 40 °C | Uso en interiores y en exteriores moderados. |
| Comunicación inalámbrica | Wi-Fi 2,4 GHz y Bluetooth | Para transmitir las imágenes capturadas al computador, donde se procesan. |
| Resolución de captura | Hasta $1600\times1200$ (OV2640) | Se usarán resoluciones menores para reducir el tiempo de transmisión. |
| Memoria disponible | 520 KB de RAM, 4 MB de PSRAM y 4 MB de flash | Limita el tamaño de los búferes de imagen del módulo. |
| Distancia de reconocimiento | 0,5 a 1,5 m | Distancia entre las gafas y las manos de quien hace la seña. |
| Condiciones de uso | Buena iluminación, manos visibles y fondo con poca interferencia | Corresponden a las condiciones controladas definidas en el alcance. |

*Fuente: Elaboración propia a partir de las hojas de datos técnicos y del alcance del proyecto.*

Cuadro 3: Restricciones del diseño

| **Restricción** | **Límite** | **Justificación** |
|---|---|---|
| Costo máximo de los componentes | $100.000 COP | El presupuesto contempla $98.000 COP en costos directos: placa $50.000, protoboard $15.000, montura $15.000, cable USB $10.000 y cables Dupont $8.000. |
| Presupuesto total del proyecto | $1.252.700 COP | Incluye costos directos e indirectos, mano de obra estimada y AIU. |
| Dimensiones del módulo | Aprox. $27\times40{,}5$ mm (ESP32-CAM) | Debe poder fijarse a una montura de gafas convencional. |
| Peso total | Menos de 100 g | Para que sea cómodo durante un uso prolongado. |
| Fuente de energía | Cable USB de 5 V, desde un computador o un *power bank* | El presupuesto no incluye batería. La autonomía depende de la fuente externa: con un consumo promedio de 200 mA, un *power bank* de 2.000 mAh daría varias horas de uso. |
| Capacidad de procesamiento | Procesamiento en computador | El ESP32-CAM tiene memoria y velocidad limitadas, por lo que solo captura y transmite las imágenes. El reconocimiento de las señas se ejecuta en un computador. |
| Vocabulario reconocible | 5 a 10 señas | Lo define el alcance de la primera versión. |
| Entorno de uso | Interiores con iluminación adecuada | El reconocimiento no está garantizado con poca luz, fondos complejos o manos ocultas. |
| Conectividad | Red Wi-Fi entre las gafas y el computador | La transmisión de las imágenes depende de la calidad de la red. |

*Fuente: Elaboración propia a partir del presupuesto y del alcance del proyecto.*

## Resumen

Las barreras de comunicación entre las personas sordas usuarias de la Lengua de Señas Colombiana (LSC) y las personas oyentes que desconocen esta lengua dificultan la interacción en diferentes entornos cotidianos. Ante esta problemática, el presente proyecto propone diseñar e implementar un prototipo de gafas inteligentes que permita reconocer un conjunto limitado de señas de la LSC mediante técnicas de visión artificial, con el propósito de facilitar la comunicación entre ambas poblaciones.

La solución propuesta integra una cámara para capturar las señas realizadas por una persona y un sistema electrónico basado en un microcontrolador de la familia ESP32. En el componente de software se contempla el procesamiento de imágenes, la identificación de características visuales de las manos y la clasificación de las señas mediante técnicas de aprendizaje automático. Una vez reconocida una seña, el sistema asociará el resultado con un mensaje previamente definido y proporcionará una respuesta textual y, como función complementaria, una salida de audio.

La metodología de validación consistirá en realizar pruebas experimentales con un conjunto inicial de aproximadamente cinco a diez señas o expresiones de uso cotidiano, bajo condiciones controladas de iluminación, distancia y visibilidad de las manos. Durante las pruebas se registrarán los aciertos y errores de clasificación para calcular la precisión del reconocimiento y analizar las limitaciones del sistema frente a factores como las variaciones en la ejecución de las señas, las oclusiones y los cambios en el entorno.

Se espera determinar la viabilidad técnica de integrar la captura de imágenes, el reconocimiento de señas y la generación de respuestas en un dispositivo portátil de bajo costo. Asimismo, se busca identificar las limitaciones del prototipo y establecer oportunidades de mejora para futuras versiones. El alcance inicial se limita al reconocimiento de un vocabulario previamente definido, por lo que la propuesta no pretende interpretar conversaciones completas ni reemplazar a los intérpretes profesionales de LSC, sino explorar una alternativa tecnológica complementaria para apoyar la comunicación.

## Hojas de datos técnicos

### ESP32-CAM

El ESP32-CAM es un módulo electrónico compacto que combina un microcontrolador ESP32 con una cámara OV2640, diseñado para capturar imágenes o video y procesarlos directamente en el dispositivo. En las gafas inteligentes, este módulo cumple la función de adquirir las imágenes de las señas y coordinar su procesamiento y transmisión.

El consumo de corriente del módulo varía según el uso que se le dé: ronda los 80 mA cuando no se transmite video, entre 100 y 160 mA cuando se transmite video y puede alcanzar los 270 mA con el flash encendido. Este dato debe considerarse al dimensionar la fuente de alimentación del prototipo.

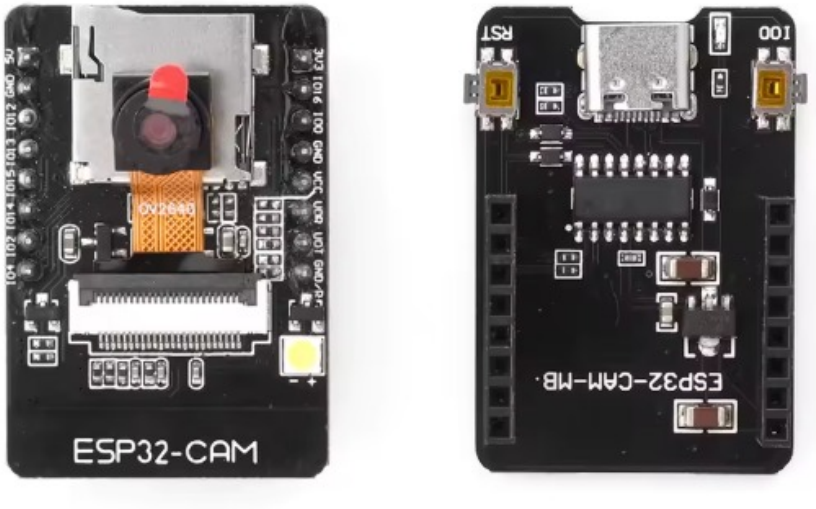



Figura 1: Vistas frontal y posterior del módulo ESP32-CAM

#### *Distribución de pines*

La distribución de pines del módulo ESP32-CAM identifica las conexiones de entrada y salida, así como los pines de alimentación (5 V y 3,3 V, GND), comunicación (UART, I2C) y control (GPIO) necesarios para la integración con otros dispositivos electrónicos, como los LED

indicadores.

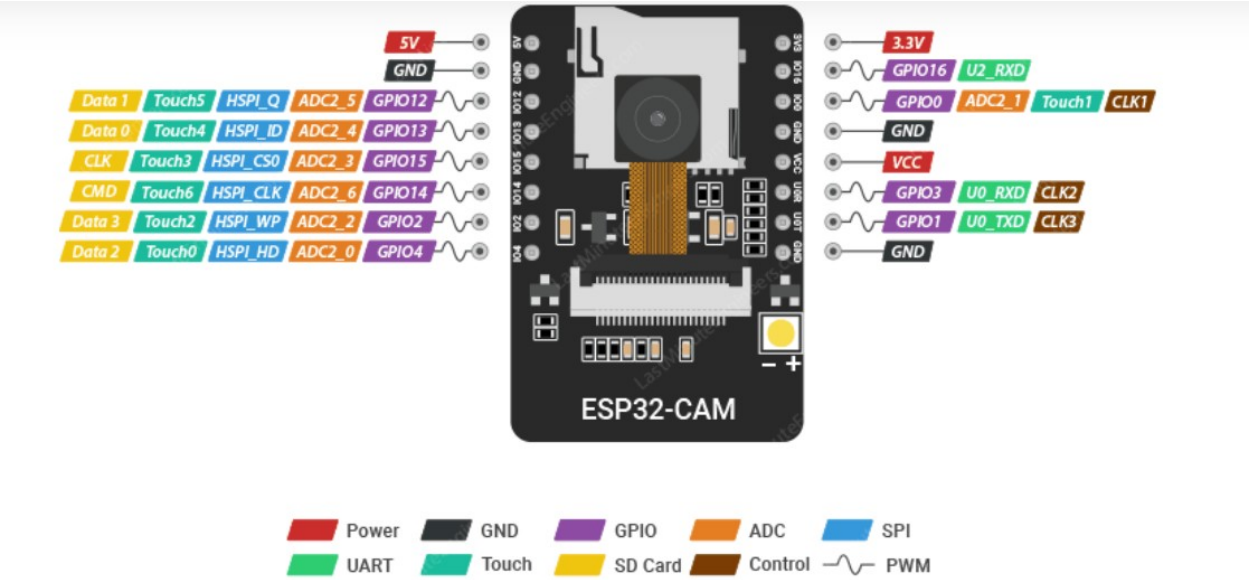



Figura 2: Distribución de pines del ESP32-CAM

***Procesador***

El procesador integrado, de doble núcleo Tensilica LX6, es responsable del procesamiento de datos, de la conectividad Wi-Fi y Bluetooth y de la ejecución del programa.




Figura 3: Procesador ESP32-S del módulo

***Memoria***

El módulo cuenta con 520 KB de memoria RAM interna y 4 MB de PSRAM externa para el manejo de los búferes de imagen, además de 4 MB de memoria flash para almacenar el programa del sistema.

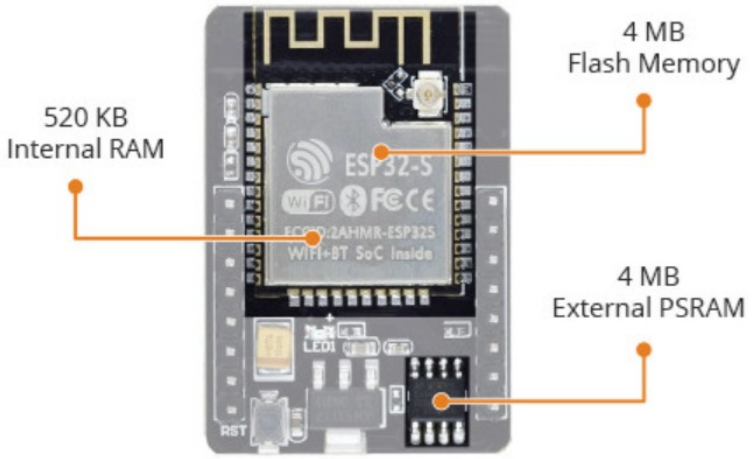



Figura 4: Memorias del módulo ESP32-CAM

***Cámara***

El sensor de cámara OV2640 es el encargado de capturar las imágenes de las manos que serán utilizadas para el reconocimiento de las señas dentro del sistema.

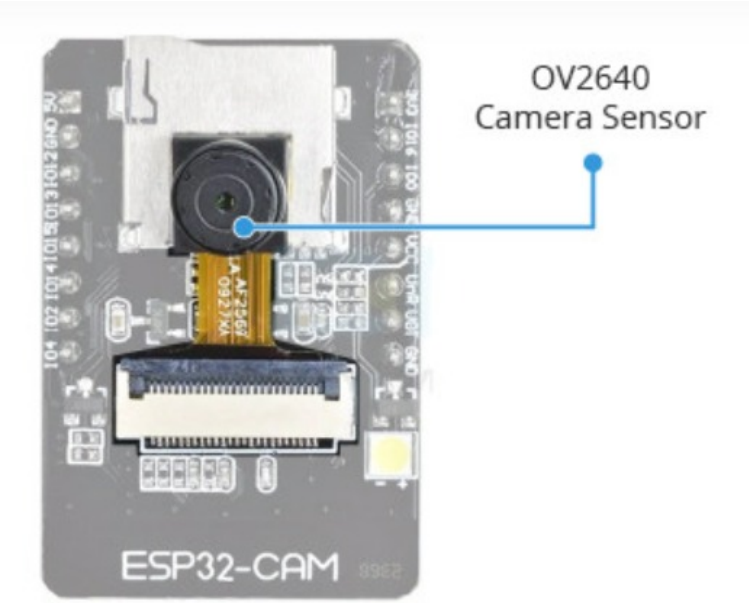



Figura 5: Sensor de cámara OV2640

***Almacenamiento***

La ranura para tarjeta microSD permite almacenar imágenes, datos o configuraciones, por ejemplo las capturas empleadas para construir el conjunto de entrenamiento.




Figura 6: Ranura microSD del ESP32-CAM

***LED integrados***

El ESP32-CAM tiene un LED cuadrado blanco diseñado para ser utilizado como flash de la cámara (GPIO4), aunque también puede emplearse para iluminación general. En la parte posterior hay un pequeño LED rojo, programable por el usuario y conectado al GPIO33, que puede usarse como indicador de estado.

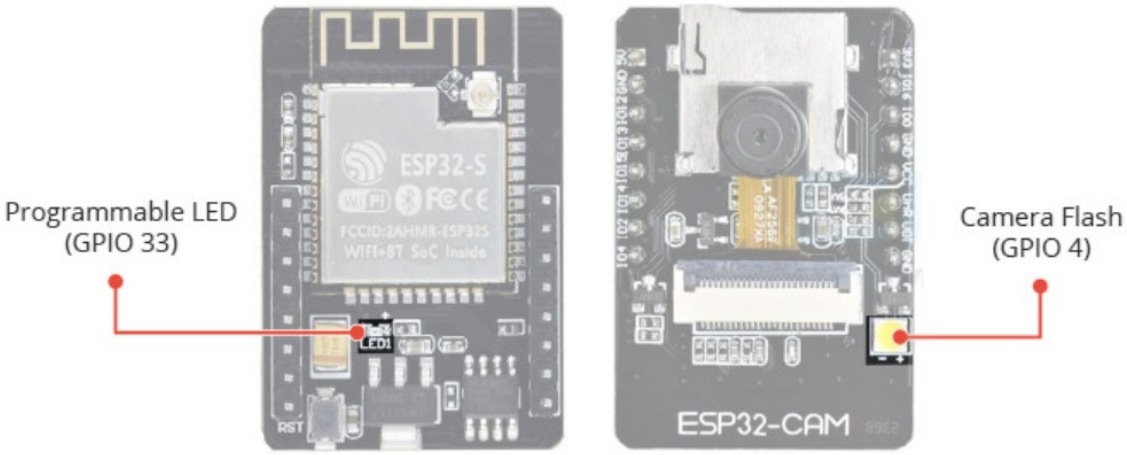



Figura 7: LED integrados del ESP32-CAM

## Esquemas de conexión individual

Para programar el módulo ESP32-CAM, que no incorpora un puerto USB propio, se utiliza un adaptador serie FTDI. La Figura 8 muestra la conexión entre ambos dispositivos: el pin VCC del FTDI se conecta a la alimentación de 5 V del ESP32-CAM, GND con GND, el pin TX del FTDI con el GPIO 3 (U0R) y el pin RX del FTDI con el GPIO 1 (U0T).

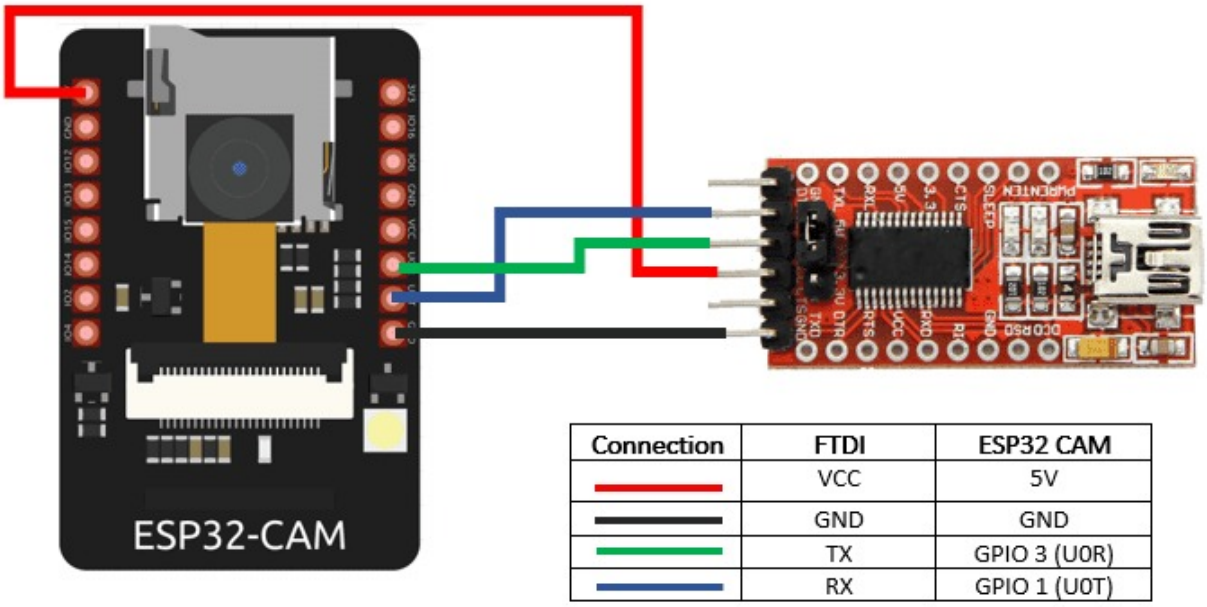



Figura 8: Esquema de conexión entre el adaptador FTDI y el ESP32-CAM

# Presupuesto

## 1.13. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

*Prototipo de gafas para reconocimiento limitado de Lengua de Señas Colombiana (LSC)*

| Categoría | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo unitario (COP) | Subtotal (COP) | Observaciones / supuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costos directos | ESP32 con pantalla OLED integrada | unidad | 1 | $50.000 | $50.000 | Placa de desarrollo |
| Costos directos | Protoboard | unidad | 1 | $15.000 | $15.000 | Para montaje inicial |
| Costos directos | Cables Dupont / cableado | lote | 1 | $8.000 | $8.000 | Juego de cables para conexiones |
| Costos directos | Montura de gafas o soporte | unidad | 1 | $15.000 | $15.000 | Soporte experimental, sin óptica especializada |
| Costos directos | Cable USB / alimentación | unidad | 1 | $10.000 | $10.000 | |
| Costos directos | Sensores o componentes adicionales | lote | | $0 | $0 | |
| Costos indirectos | Consumo de energía eléctrica | mes | 2 | $10.000 | $20.000 | Estimación proporcional al uso del equipo |
| Costos indirectos | Conectividad Wi-Fi / datos móviles | mes | | $0 | $0 | |
| Costos indirectos | Uso de espacio / mobiliario | mes | 2 | $100.000 | $200.000 | |
| Costos indirectos | Herramientas compartidos | lote | 2 | $10.000 | $20.000 | Asignación proporcional por uso |
| Costos indirectos | Computador | mes | 2 | $50.000 | $100.000 | Asignación proporcional por uso |

### RESUMEN ECONÓMICO

| | |
|---|---|
| Subtotal costos directos | $98.000 |
| Subtotal costos indirectos | $240.000 |

### MANO DE OBRA (VALORACIÓN DEL TIEMPO DEL EQUIPO)

| Rol / actividad | Descripción | Unidad | Horas | Tarifa por hora (COP) | Costo estimado (COP) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería electrónica | Montaje y pruebas del hardware | hora | 6 | $25.000 | $150.000 | Estimación académica |
| Desarrollo de software | Integración de hardware y reconocimiento de imágenes | hora | 20 | $25.000 | $500.000 | Estimación académica |
| Integración y pruebas | Validación, correcciones y documentación | hora | 10 | $25.000 | $250.000 | Estimación académica |
| Total mano de obra estimada | | | | $900.000 | | |

### AIU — ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD

| Componente AIU | Base de cálculo | Porcentaje editable | Valor (COP) | Criterio |
|---|---|---|---|---|
| Administración | Costos directos | 5% | $4.900 | 5% ilustrativo |
| Imprevistos | Costos directos | 5% | $4.900 | 5% ilustrativo |
| Utilidad | Costos directos | 5% | $4.900 | 5% ilustrativo |
| Total AIU | | | $14.700 | |

### TOTAL GENERAL DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| Costos directos + indirectos + mano de obra + AIU | **$1.252.700** |

Nota: el valor de mano de obra representa el costo económico estimado del tiempo del equipo y no necesariamente una salida de caja. AIU se calcula aquí sobre costos directos, usando 5% + 5% + 5% = 15%; es un supuesto académico, no una tarifa universal obligatoria.

## Referencias

Brigham Young University. (2014, 27 de mayo). *Google Glass adaptation opens the universe to deaf students*. https://physics.byu.edu/department/news/2014-05-google-glass-adaptation-opens-the-universe-to-deaf-students Cai, Y., Lu, T., Li, Z., Zhou, H., DeHaan, K., Xu, X., Gowda, M. y Jin, Y. (2025). SignGlass: First-person view comprehensive and generalizable ASL translation using wearable glass. En *Proceedings of the 38th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology* (artículo 204). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3746059.3747782 CodersCafe. (2024, 21 de abril). *Sign Language Translator*. Hackster.io. https://www.hackster.io/coderscafe/sign-language-translator-b7fab5

Congreso de Colombia. (2005, 2 de agosto). *Ley 982 de 2005, por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 45.995. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=17283

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2022). *Caracterización y cambios de la discapacidad a partir de los censos 2005 y 2018 en Colombia: Una mirada desde los determinantes sociales de la salud*. https://www.dane.gov.co/files/censo2018/estudiosposcensales/12-Caracterizacion-discapacidad-censos-200-2018-Colombia.pdf

GYO Ingeniería. (s. f.). *ESP32-CAM*. https://www.gyoingenieria.com/producto/esp32-cam

IBM. (s. f.). *¿Qué son las redes neuronales?* https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/neural-networks

Instituto Nacional para Sordos. (s. f.). *Página principal*. https://conecta.insor.gov.co/edu/

LSColombiana. (s. f.). *Nosotros*. https://lscolombiana.com/nosotros/

Mora-Zarate, J. E., Garzón-Castro, C. L. y Castellanos-Rivillas, J. A. (2025). LSC-54: A landmark-

based dataset for Colombian Sign Language. *Data in Brief, 63*, 112145. https://doi.org/10.1016/j.dib.2025.112145

Muñoz Galindez, J. A., Villota Coral, L. V. y Vargas Cañas, R. (2025). The dynamic Colombian sign language dataset for basic conversation LSC70. *Data in Brief, 58*, 111213. https://doi.org/10.1016/j.dib.2024.111213

Organización Mundial de la Salud. (2026, 3 de marzo). *Deafness and hearing loss*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

Ríos Figueroa, H. V. (2007). *Visión artificial*. Universidad Veracruzana. https://biblioteca.ips.edu.pe/assets/uploads/libro_6aaade16997df.pdf

N+ Univision. (s. f.). *Gafas inteligentes para personas sordas... ¿un posible uso para Google Glass?* https://www.univision.com/explora/gafas-inteligentes-para-personas-sordas-un-posible-uso-para-google-glass

Venta Electrónica. (s. f.). *Sistemas embebidos y microcontroladores*. https://ventaelectronica.es/blog/sistemas-embebidos-y-microcontroladores